

地球運動、四季與月相

地球科學 · 國三下建議進度 · earth-4 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

地球自轉造成晝夜交替，公轉加上地軸傾斜使各地日照角度和晝長隨季節變化。月相是所見月球受光面的改變。

拆開理解，再連起來

- 1. 地球自轉造成晝夜交替，公轉加上地軸傾斜使各地日照角度和晝長隨季節變化。
- 2. 月相是所見月球受光面的改變。

月相、食與潮汐

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
月相	看見月球受光半球的比例改變	月相不是地球影子遮住月亮
日食	月球在日地之間，影子落向地球	發生在朔附近，但非每次朔都有日食
月食	月球進入地球影子	發生在望附近，軌道傾斜使每月不一定發生
大潮 / 小潮	日月引潮作用的合成效果	朔望附近通常大潮；上下弦附近通常小潮， 不等同颱風暴潮

▼ 先遮住講義：我能解釋「地球運動、四季與月相」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

用燈與球模型觀察月相，分清日照面與觀察角度。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：北半球夏季，北半球偏向太陽，日照較直接且白晝較長。滿月時地球大致位於太陽與月球之間。

易錯提醒：四季主要不是因地球離太陽遠近；月相也不是每月被地球影子遮住。

再學深一點：觀念到解題

四季主要與地軸傾斜及公轉共同造成的日照角度、晝長變化有關，不是地球夏天必定更靠近太陽。月相則由日、地、月相對位置決定可見受光面比例，與日月食的遮蔽機制不同。

原創示範題 / 情境任務

北半球夏季時南半球為何通常是冬季？請由地軸傾斜與日照條件解釋。

▼ 先想一想，再看分步解析

- 1. 地軸保持近似固定指向，北半球傾向太陽時，太陽高度較高、白晝較長。
- 2. 同時南半球背向太陽，日照角度與晝長呈相反變化。

3. 兩半球共用幾乎相同的地日距離，卻季節相反，顯示距離不是主要解釋。

驗算與適用界線

不能把太陽高度較高寫成太陽實際升到地球更近的位置。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

用燈與球模型觀察月相，分清日照面與觀察角度。

1. 四季形成的主要原因為？

- A. 地球形狀每天改變
 - B. 地軸傾斜與公轉
 - C. 月球遮住太陽
 - D. 每日自轉速度改變
-

2. 平常月相變化主要是？

- A. 月球自行發光變強弱
 - B. 看到的受光面比例改變
 - C. 每天發生月食
 - D. 月球大小改變
-

04 答案與回想檢核

1. B 地軸傾斜使公轉過程中兩半球的日照角度與晝長改變。

2. B 月球反射太陽光，隨相對位置改變，地球上可見的受光面比例不同。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。